

量子力学 (A) (2026 年春)

第 4 章作业

冯翊展

2400017802@stu.pku.edu.cn

2026 年 4 月 5 日

1

判断下列提法的正误。

- (a) 在非定态下，力学量的平均值随时间变化。
- (b) 设体系处于定态，则不含时力学量的期望值的概率分布不随时间变化。
- (c) 设 Hamilton 量为守恒量，则体系处于定态。
- (d) 中心力场中的粒子，处于定态，则角动量取确定值。
- (e) 自由粒子处于定态，则动量取确定值。
- (f) 一维粒子的能量本征态无简并。
- (g) 中心力场中粒子能级的简并度至少为 $(2l + 1)$, $l = 0, 1, 2, \dots$ 。

解：

- (a) 不正确。一般来说，非定态并不必然意味着任意力学量的平均值都随时间变化。只有当该力学量对应的算符与 Hamilton 量不对易时，其平均值才可能随时间变化；若 $[A, H] = 0$ ，则即使体系处于非定态， $\langle A \rangle$ 也可以与时间无关。
- (b) 正确。若体系处于定态，波函数仅随时间获得整体相位因子，因此对于不显含 t 的力学量，其测量概率分布与时间无关，期望值也与时间无关。
- (c) 不正确。 H 作为守恒量只说明它与自身对易，或者在不显含时的情形下其期望值守恒；任意态都可在这一 Hamilton 量下演化，但只有 Hamilton 量的本征态才是定态。

- (d) 不正确。中心力场中的定态通常由 $|nlm\rangle$ 表示, 能量、 L^2 和 L_z 取确定值, 但角动量矢量本身的三个分量不能同时取确定值, 因此不能笼统地说“角动量取确定值”。
- (e) 不正确。自由粒子的定态满足

$$H\psi = E\psi, \quad H = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

定态是能量本征态, 也就是 $\hat{p}^2$ 的本征态。但 $\hat{p}$ 的本征值可以是 $\pm p$, 所以同一能量对应两个相反动量, 能量本征态不一定是动量本征态。

- (f) 不正确。一维束缚态的能量本征值无简并; 但非束缚态及周期性边界条件的一维体系存在简并。
- (g) 正确。中心力场中能量只依赖于径向量子数与轨道角动量量子数, 而与磁量子数 m 无关; 对固定的 l , $m = -l, -l+1, \dots, l$ 共给出 $2l+1$ 个简并态, 因此简并度至少为 $(2l+1)$ 。

2

设体系有两个粒子, 每个粒子可处于三个单粒子态 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 中的任何一个态。试求体系可能态的数目, 分三种情况讨论:

- (a) 两个全同 Bose 子;
- (b) 两个全同 Fermi 子;
- (c) 两个不同粒子。

解: 设单粒子态数为 $g = 3$ 。

- (a) 对于两个全同 Bose 子, 占据数表示满足

$$n_1 + n_2 + n_3 = 2, \quad n_i \geq 0.$$

因而可能态数为

$$\binom{g+N-1}{N} = \binom{4}{2} = 6.$$

- (b) 对于两个全同 Fermi 子, 由 Pauli 不相容原理, 每个单粒子态至多占据一个粒子, 因此只需从 3 个单粒子态中任选 2 个:

$$\binom{3}{2} = 3.$$

- (c) 对于两个不同粒子, 每个粒子都有 3 种独立选择, 因此可能态数为

$$3 \times 3 = 9.$$

3

设体系由 3 个粒子组成, 每个粒子可能处于 3 个单粒子态 φ_1, φ_2 和 φ_3 中的任何一个态。分析体系的可能态的数目, 分三种情况:

- (a) 不计及波函数的交换对称性;
- (b) 要求波函数对于交换是反对称;
- (c) 要求波函数对于交换是对称。

试问: 对称态和反对称态的总数 γ , 与 (a) 的结果是否相同? 对此做出说明。

解: 设单粒子态数为 $g = 3$, 粒子数为 $N = 3$ 。

- (a) 不计交换对称性时, 可把三个粒子视为彼此可区分。每个粒子均有 3 种选择, 因此可能态数为

$$g^N = 3^3 = 27.$$

- (b) 若要求波函数对交换反对称, 即三个全同 Fermi 子, 则每个单粒子态至多占据一个粒子。由于恰有 3 个粒子和 3 个单粒子态, 所以只能各占一个态, 故可能态数为

$$\binom{3}{3} = 1.$$

- (c) 若要求波函数对交换对称, 即三个全同 Bose 子, 则占据数满足

$$n_1 + n_2 + n_3 = 3, \quad n_i \geq 0.$$

故可能态数为

$$\binom{g + N - 1}{N} = \binom{5}{3} = 10.$$

因此, 对称态和反对称态总数为

$$\gamma = 10 + 1 = 11.$$

这与 (a) 问所得的 27 不相同。原因在于 (a) 问把交换后得到的态都作为不同态分别计数, 而在全同粒子情形中, 必须满足确定的交换对称性, 许多可区分粒子态在物理上对应同一个允许态, 因此态数显著减少。

4

设力学量 A 不显含 t , H 为体系的 Hamilton 量, 证明

$$-\hbar^2 \frac{d^2 \overline{A}}{dt^2} = \overline{[[A, H], H]}.$$

解：在 Schrödinger 绘景中，若 A 不显含 t ，则其平均值随时间的变化满足

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = \frac{i}{\hbar} \overline{[H, A]} = -\frac{i}{\hbar} \overline{[A, H]}.$$

再对时间求导，并利用 H 不显含 t ，得

$$\frac{d^2\bar{A}}{dt^2} = -\frac{i}{\hbar} \frac{d}{dt} \overline{[A, H]} = -\frac{i}{\hbar} \overline{\left[\frac{dA}{dt}, H \right]}.$$

代入

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \overline{[A, H]}$$

可得

$$\frac{d^2\bar{A}}{dt^2} = -\frac{i}{\hbar} \overline{\left[-\frac{i}{\hbar} [A, H], H \right]} = -\frac{1}{\hbar^2} \overline{[[A, H], H]}.$$

因此

$$-\hbar^2 \frac{d^2\bar{A}}{dt^2} = \overline{[[A, H], H]}.$$

5

设力学量 A 不显含 t ，证明在束缚定态下

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = 0.$$

解：在定态下，体系波函数可写为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

于是对任意不显含 t 的力学量 A ，其平均值为

$$\bar{A} = \langle A \rangle = \int \Psi^* A \Psi d\tau = \int \psi_n^* e^{iE_n t/\hbar} A \psi_n e^{-iE_n t/\hbar} d\tau.$$

相位因子相消，故

$$\bar{A} = \int \psi_n^* A \psi_n d\tau,$$

它与时间无关，因此

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = 0.$$

6

$D_x(a) = \exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right] = \exp\left[-ia\hat{p}_x/\hbar\right]$ 表示沿 x 方向平移距离 a 的算符。证明下列形式的波函数 (Bloch 波函数)

$$\psi_k(x) = e^{ikx}\phi_k(x), \quad \phi_k(x+a) = \phi_k(x)$$

是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 e^{-ika} 。

解: 由平移算符的定义, $D_x(a)$ 作用于任意函数 $f(x)$ 时满足

$$D_x(a)f(x) = f(x-a).$$

因此对

$$\psi_k(x) = e^{ikx}\phi_k(x), \quad \phi_k(x-a) = \phi_k(x),$$

有

$$D_x(a)\psi_k(x) = \psi_k(x-a) = e^{ik(x-a)}\phi_k(x-a).$$

利用周期条件 $\phi_k(x-a) = \phi_k(x)$, 得

$$D_x(a)\psi_k(x) = e^{-ika}e^{ikx}\phi_k(x) = e^{-ika}\psi_k(x).$$

故 $\psi_k(x)$ 是 $D_x(a)$ 的本征态, 其本征值为 e^{-ika} 。

7

设体系的束缚能级和归一化能量本征态分别为 E_n 和 ψ_n , n 为标记包含 Hamilton 量 H 在内的力学量完全集的本征态的一组好量子数。设 H 含有一个参数 λ , 证明

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \langle \psi_n | \frac{\partial H}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle.$$

此即 Feynman-Hellmann 定理。

解: 由定态方程

$$H(\lambda) |\psi_n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda) |\psi_n(\lambda)\rangle$$

出发, 对参数 λ 求导, 得

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle + H \frac{\partial |\psi_n\rangle}{\partial \lambda} = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle + E_n \frac{\partial |\psi_n\rangle}{\partial \lambda}.$$

左乘 $\langle \psi_n |$, 得到

$$\langle \psi_n | \frac{\partial H}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle + \left\langle \psi_n \left| H \right| \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \right\rangle = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda} \langle \psi_n | \psi_n \rangle + E_n \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \right\rangle.\right.$$

由归一化条件 $\langle \psi_n | \psi_n \rangle = 1$ 以及

$$\langle \psi_n | H = E_n \langle \psi_n |,$$

知

$$\left\langle \psi_n \left| H \left| \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \right. \right\rangle = E_n \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \right. \right\rangle.$$

上式两边相消后即得

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \langle \psi_n | \frac{\partial H}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle.$$

这就是 Feynman-Hellmann 定理。

8

设包含 Hamilton 量 H 在内的一组对易守恒量完全集的共同本征态和本征值分别为 $|n\rangle$ 和 E_n 。证明力学量 $\mathbf{F}$ 随时间的变化在能量表象中表示为

$$\left(\frac{d\mathbf{F}}{dt} \right)_{nn'} = i\omega_{nn'} F_{nn'}, \quad \omega_{nn'} = (E_n - E_{n'}) / \hbar.$$

解：在 Heisenberg 绘景中，若 $\mathbf{F}$ 不显含时，则

$$\frac{d\mathbf{F}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, \mathbf{F}].$$

取其在能量本征态表象中的矩阵元：

$$\langle n | \frac{d\mathbf{F}}{dt} | n' \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle n | [H, \mathbf{F}] | n' \rangle.$$

由于

$$H |n'\rangle = E_{n'} |n'\rangle, \quad \langle n | H = E_n \langle n|,$$

故

$$\langle n | [H, \mathbf{F}] | n' \rangle = \langle n | H\mathbf{F} - \mathbf{F}H | n' \rangle = (E_n - E_{n'}) \langle n | \mathbf{F} | n' \rangle.$$

记

$$F_{nn'} = \langle n | \mathbf{F} | n' \rangle, \quad \omega_{nn'} = \frac{E_n - E_{n'}}{\hbar},$$

便得到

$$\left(\frac{d\mathbf{F}}{dt} \right)_{nn'} = \frac{i}{\hbar} (E_n - E_{n'}) F_{nn'} = i\omega_{nn'} F_{nn'}.$$

9

设 Hamilton 量 $H = \hat{p}^2/2\mu + V(r)$, 证明下列求和规则

$$\sum_m (E_m - E_n) |x_{mn}|^2 = \hbar^2/2\mu.$$

x 是 $\mathbf{r}$ 的一个分量, $\sum_m$ 是对一切能量本征态求和, E_n 是相应于 n 态的能量本征值, 且

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle.$$

提示: 计算 $[[H, x], x]$, 并求 $\langle m|[[H, x], x]|m\rangle$ 。

解: 由

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r)$$

出发。由于 $V(r)$ 与坐标分量 x 对易, 故

$$[V(r), x] = 0,$$

从而

$$[H, x] = \frac{1}{2\mu} [\hat{p}^2, x].$$

又因为

$$\hat{p}^2 = \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2,$$

其中只有 $\hat{p}_x$ 与 x 不对易, 所以

$$[\hat{p}^2, x] = [\hat{p}_x^2, x].$$

利用基本对易关系

$$[x, \hat{p}_x] = i\hbar \Rightarrow [\hat{p}_x, x] = -i\hbar,$$

可得

$$[\hat{p}_x^2, x] = \hat{p}_x[\hat{p}_x, x] + [\hat{p}_x, x]\hat{p}_x = -2i\hbar\hat{p}_x.$$

因此

$$[H, x] = \frac{1}{2\mu} (-2i\hbar\hat{p}_x) = -\frac{i\hbar}{\mu}\hat{p}_x.$$

再计算双对易子:

$$[[H, x], x] = -\frac{i\hbar}{\mu}[\hat{p}_x, x] = -\frac{i\hbar}{\mu}(-i\hbar) = -\frac{\hbar^2}{\mu}.$$

于是, 在态 $|n\rangle$ 上取矩阵元, 有

$$\langle n|[[H, x], x]|n\rangle = -\frac{\hbar^2}{\mu}.$$

另一方面，将双对易子展开：

$$[[H, x], x] = (Hx - xH)x - x(Hx - xH) = Hx^2 - 2xHx + x^2H.$$

因此

$$\langle n | [[H, x], x] | n \rangle = \langle n | Hx^2 | n \rangle - 2 \langle n | xHx | n \rangle + \langle n | x^2H | n \rangle.$$

由

$$H | n \rangle = E_n | n \rangle, \quad \langle n | H = E_n \langle n |,$$

得

$$\langle n | Hx^2 | n \rangle = E_n \langle n | x^2 | n \rangle, \quad \langle n | x^2H | n \rangle = E_n \langle n | x^2 | n \rangle.$$

故

$$\langle n | [[H, x], x] | n \rangle = 2E_n \langle n | x^2 | n \rangle - 2 \langle n | xHx | n \rangle.$$

对中间项插入完备关系

$$\sum_m | m \rangle \langle m | = 1,$$

则

$$\langle n | xHx | n \rangle = \sum_m \langle n | x | m \rangle \langle m | H | m \rangle \langle m | x | n \rangle = \sum_m E_m x_{nm} x_{mn}.$$

同时

$$\langle n | x^2 | n \rangle = \sum_m \langle n | x | m \rangle \langle m | x | n \rangle = \sum_m x_{nm} x_{mn}.$$

因此

$$\langle n | [[H, x], x] | n \rangle = 2 \sum_m (E_n - E_m) x_{nm} x_{mn}.$$

又由于

$$x_{mn} = x_{nm}^*,$$

故

$$x_{nm} x_{mn} = |x_{mn}|^2.$$

于是

$$\langle n | [[H, x], x] | n \rangle = 2 \sum_m (E_n - E_m) |x_{mn}|^2.$$

与前面的结果比较，可得

$$2 \sum_m (E_n - E_m) |x_{mn}|^2 = -\frac{\hbar^2}{\mu}.$$

两边同乘 -1 ，即

$$2 \sum_m (E_m - E_n) |x_{mn}|^2 = \frac{\hbar^2}{\mu}.$$

故

$$\sum_m (E_m - E_n) |x_{mn}|^2 = \frac{\hbar^2}{2\mu}.$$

10

设 $F(r, p)$ 为厄米算符, 证明在能量表象中的求和规则

$$\sum_k (E_k - E_f) |F_{fk}|^2 = \frac{1}{2} \langle f | [F, [H, F]] | f \rangle.$$

解: 在能量本征态表象中记

$$F_{fk} = \langle f | F | k \rangle, \quad H | k \rangle = E_k | k \rangle, \quad H | f \rangle = E_f | f \rangle.$$

考虑矩阵元

$$\langle f | F [H, F] | f \rangle = \sum_k \langle f | F | k \rangle \langle k | [H, F] | f \rangle.$$

而

$$\langle k | [H, F] | f \rangle = \langle k | HF - FH | f \rangle = (E_k - E_f) F_{kf}.$$

因此

$$\langle f | F [H, F] | f \rangle = \sum_k (E_k - E_f) F_{fk} F_{kf}.$$

同理,

$$\langle f | [H, F] F | f \rangle = \sum_k (E_f - E_k) F_{fk} F_{kf}.$$

二式相减得

$$\langle f | [F, [H, F]] | f \rangle = 2 \sum_k (E_k - E_f) F_{fk} F_{kf}.$$

若 F 为厄米算符, 则

$$F_{kf} = F_{fk}^*,$$

故

$$F_{fk} F_{kf} = |F_{fk}|^2.$$

于是

$$\sum_k (E_k - E_f) |F_{fk}|^2 = \frac{1}{2} \langle f | [F, [H, F]] | f \rangle.$$